TP 08 : DHCPv4

1 Contexte

Pour qu'un équipement réseau puisse disposer d'une adresse ip, une configuration explicite est nécessaire. Il existe deux approches d'obtention d'une adresse IP :
Attribution manuelle : cette approche est utile pour certains équipements stratégiques comme les routeurs, mais n'est pas adaptée pour des réseaux denses (ne facilite la maintenance).
Attribution automatique (dynamique) : C'est la méthode la plus répondue et basée sur le protocole client-serveur DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Le protocole DHCP permet l'attribution automatique des informations (DNS, passerelle par défaut…) aux machines clientes, pour une durée limitée ***(bail)***, en puisant dans un ensemble d'adresses préalablement défini ***(pool)***.
Cette méthode est plus adaptée aux réseaux denses dont les administrateurs réseau ne peuvent plus attribuer d'adresses IP aux périphériques manuellement.
Dans ce TP, nous allons abordé deux scénarios de configuration d'un serveur DHCPv4.

1.1 Scénario 01 :

linksys router

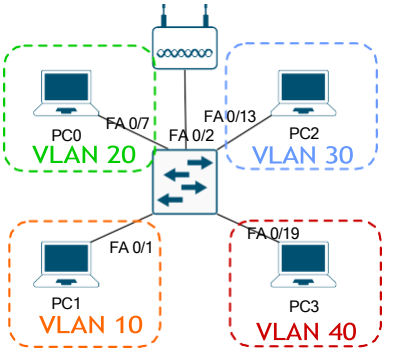


Table d'adressage

Périphérique	Interface	Adresse IP	Masque de sous-réseau	Passerelle par défaut	Scénario
R1	G0/0.10	172.16.1.1	255.255.255.0	ND	Scénario 02
	G0/0.20	172.16.2.1	255.255.255.0	ND	Scénario 02
	G0/0.30	172.16.3.1	255.255.255.0	ND	Scénario 02
	G0/0.40	172.16.4.1	255.255.255.0	ND	Scénario 02
PC0	NIC	DHCP	DHCP	DHCP	Scénario 01 &2
PC1	NIC	DHCP	DHCP	DHCP	Scénario 01 &2
PC2	NIC	DHCP	DHCP	DHCP	Scénario 01 &2
PC3	NIC	DHCP	DHCP	DHCP	Scénario 01 &2

Caractéristiques d'attribution des ports de commutateur

Scénario 01

Ports	Attribution
S1 : G0/1	Trunk 802.1Q
S1 : F0/1- F0/6	VLAN 10
S1 : F0/7- F0/12	VLAN 20
S1 : F0/13- F0/18	VLAN 30
S1 : F0/19- F0/24	VLAN 40

Partie 1 : Création du réseau et configuration des paramètres de base du périphérique

- **Étape 1 : Câblez le réseau conformément à la topologie.**
- **E´tape 2 : Activez le DHCP sur les PC.**

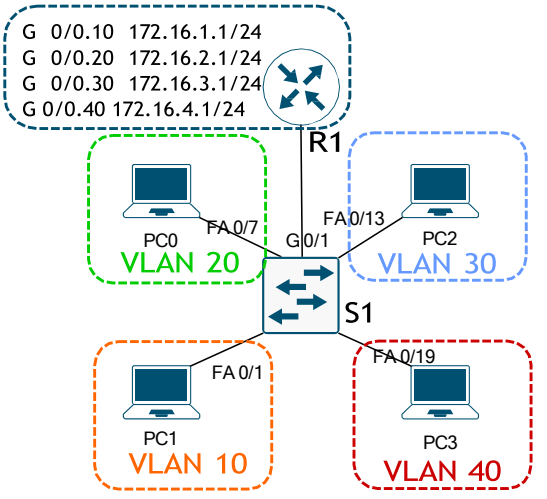
Partie 2 : Configuration des VLAN sur le Switch S1

- **Étape 1 : Créez et nommez des VLAN sur S1.**
- **Étape 2 : Affectez les ports du commutateur aux réseaux locaux virtuels créés**
- **Étape 3 : Vérifiez la configuration des VLAN.**
  Quelle commande permet d'afficher uniquement le nom, le statut et les ports VLAN associés sur un commutateur ?
  Étape 4 : Activez le DHCP sur PC.
- **Étape 5 : Notez les paramètres IP pour les PC0, PC1, PC2 et PC3. Expliquez ?**

Périphérique	Interface	Adresse IP	Masque de sous-réseau	Passerelle par défaut
PC0	NIC			
PC1	NIC			
PC2	NIC			
PC3	NIC			

- **Étape 6 : C'est quoi une adresse APIPA ?**

1.2 Scénario 02



Ports	Attribution	Réseau
R1 : G0/0.10	VLAN 10	172.16.1.0/24
R1 : G0/0.20	VLAN 20	172.16.2.0/24
R1 : G0/0.30	VLAN 30	172.16.3.0/24
R1 : G0/0.40	VLAN 40	172.16.4.0/24
S1 : G0/1	Trunk 802.1Q	ND
S1 : F0/1- F0/6	VLAN 10	172.16.1.0/24
S1 : F0/7- F0/12	VLAN 20	172.16.2.0/24
S1 : F0/13- F0/18	VLAN 30	172.16.3.0/24
S1 : F0/19- F0/24	VLAN 40	172.16.4.0/24

Partie 1 : Configuration des sous-interfaces

Étape 1 : Utilisez la même configuration du scénario 01 pour le switch S1.

Étape 2 : Configurez des sous-interfaces sur R1 en utilisant l'encapsulation 802.1Q (Respectez la table d'adressage ci-dessus).

Partie 2 : Configuration d'un pool d'adresses DHCPv4 sur R1 pour chacun des VLAN du switch S1.

Commande	Rôle
ip dhcp pool name	Crée un pool DHCP en lui attribuant un nom
network adresse réseau masque sous réseau	cette commande, permet de définir la plage d'adresse du service DHCPv4
default-router adresse_passerelle	Cette commande permet de définir la passerelle par défaut
dns-server adresse serveur DNS	La commande dns server permet de définir le ou les serveurs DNS

ip domain-name estin.dz	La commande domain-name permet de spécifier le suffixe dns
ip dhcp-excluded address @debut @ fin	Cette commande permet d'exclure les adresses du pool
lease jours heures minutes	La durée du bail peut être définie via la commande lease.
service dhcp	Pour désactiver le service DHCPv4, il suffit d'utiliser la commande suivante : no service dhcp
show ip dhcp binding	Vérifier les baux attribués par le routeur

Utilisez les commandes du tableau ci-dessus, pour réaliser les tâches suivantes :

- **Tâche 01 :** Utilisez le nom de pool POOLVLAN10 pour le VLAN 10, POOLVLAN20 pour le VLAN 20, POOLVLAN30 pour le VLAN 30 et enfin POOLVLAN40 pour le VLAN 40.
- **Tâche 02 :** Configurerez les adresses à **èxclure des pools d'adresses**. Les méthodes recommandées exigent que les adresses exclues soient configurées en premier, et ce, afin de garantir qu'elles ne soient pas accidentellement louées à d'autres périphériques.
  Excluez les 10 premières adresses dans chaque VLAN de S1 commençant par .1. Toutes les autres adresses doivent être disponibles dans le pool d'adresses DHCP.
- **Tâche 03 :** Assurez-vous que chaque pool d'adresses DHCP inclut :
  - une passerelle par défaut,
  - le domaine **estin.dz**
  - un **serveur DNS (8.8.8.8)**
  - une durée de bail de **2 jours**.
- **Tâche 04 : Activez le DHCP sur les 04 PC.**
  Donnez le rôle des deux commandes ipconfig/ release et ipconfig /renew)
- **Tâche 05 : Notez les paramètres IP pour les PC0, PC1, PC2 et PC3.** Expliquez ?

Périphérique	**Interface**	**Adresse IP**	**Masque de sous-réseau**	**Passerelle par défaut**
PC0	NIC			
PC1	NIC			
PC2	NIC			
PC3	NIC			